

Astro Night Planner 1.4.1

Praxis-Handbuch für Astrofotografie-Planung mit Wetter, Mond, Objektwahl, Ausrüstung, Horizont, Rahmung und lokalen Surveys

Stand: 6. Juli 2026

Inhalt

[Überblick](#)

[Planungsnacht, Tagesbuttons und Mond](#)

[Ausrüstung und Aladin-Rahmung](#)

[Lokale Surveys und Local Survey Server](#)

[Wetter, Wolkenmodell und externe Quellen](#)

[Sicherung, PWA und Fehlerbehebung](#)

[Glossar](#)

Überblick

Der Astro Night Planner verbindet Sichtbarkeit, Dämmerung, Mond, Wetter, Standort, Horizont, Ausrüstung und Aladin-Rahmung in einer gemeinsamen Planungsoberfläche. Profile, Ausrüstung, Standorte und Einstellungen werden lokal im Browser gespeichert. Nach größeren Änderungen sollte eine externe Sicherung erstellt werden.

Version 1.4.1 erweitert die lokale Survey-Unterstützung. Die Windows-Lösung mit Kontrollfenster, Tray und Autostart bleibt bestehen. Zusätzlich gibt es ein natives Linux/macOS-Paket mit Browser-Konfigurationsoberfläche.

Planungsnacht, Tagesbuttons und Mond

Die Tagesbuttons fassen die gewählte Nacht zusammen. Wetter- und Mondangaben beziehen sich auf den gewählten Planungszeitraum, nicht automatisch auf die gesamte Nacht.

Anzeige	Bedeutung
↑	Mondaufgang, wenn er im relevanten Nachtfenster liegt.
▲	Maximale Mondhöhe während des gewählten Planungszeitraums .
↓	Monduntergang. Liegt er außerhalb des Planungszeitraums, wird dies in den Planungsdaten angegeben.

Die Planungsdaten können zusätzlich die Mondkulmination der Nacht anzeigen. Liegt diese vor oder nach dem Planungszeitraum, ergänzt die App einen entsprechenden Hinweis.

Ausrüstung und Aladin-Rahmung

Teleskop, Reducer/Korrektor/Barlow und Kamera bestimmen effektive Brennweite, Bildfeld, Pixelmaßstab und Kamerarahmen. In der Aladin-Ansicht können Kombinationen temporär ausprobiert werden. Ist eine Kombination nicht als Setup gespeichert, bleibt sie dennoch aktiv und kann als neues Setup gespeichert werden.

Beispiel: 700 mm Brennweite mit einem 0,80x Reducer ergeben 560 mm effektive Brennweite. Mit derselben Kamera wird das Bildfeld größer.

Lokale Surveys und Local Survey Server

Lokale Surveys sind lokale Kopien von HiPS-Himmelskarten. Sie werden nicht über Dateipfade, sondern über einen lokalen HTTP-Server bereitgestellt. Die App und Aladin erwarten URLs wie `http://127.0.0.1:8765/nsns/ohs8/properties`.

Gemeinsames Prinzip

Alle Varianten stellen einen gemeinsamen Survey-Hauptordner bereit. In der App wird unabhängig vom Betriebssystem dieselbe Konfiguration verwendet:

Lokale Survey-Basis-URL: `http://127.0.0.1:8765/`
Relativer Pfad: `nsns/ohs8/`

Der Hauptordner ist z. B. `D:\AstroSurveys`, `/home/benutzer/AstroSurveys` oder `/Users/benutzer/AstroSurveys`.

Windows-Variante

Unter Windows wird das Paket **ANP Local Survey Server 1.0** empfohlen. Es enthält eine EXE mit Kontrollfenster, Tray-Menü, Autostart, Hintergrundbetrieb und Browser-Konfigurationsoberfläche.

Aktion	Funktion
Oberfläche öffnen	Öffnet die lokale Konfigurationsseite.
Server starten	Startet den Survey-Dateiserver unter der konfigurierten Basis-URL.
Server stoppen	Stoppt nur den Survey-Dateiserver. Das Hilfsprogramm bleibt aktiv.
Beenden	Stoppt alles vollständig und gibt die EXE zum Ersetzen oder Löschen frei.
X im Kontrollfenster	Versteckt das Fenster in den Infobereich. Das Programm läuft weiter.

Linux/macOS-Variante

Für Linux und macOS gibt es das Paket **ANP Local Survey Server Linux/macOS 1.0**. Es ist eine native Serverlösung mit Browser-Oberfläche. Wine und Python werden nicht benötigt.

Enthaltene Binaries:

System	Datei
--------	-------

Linux Intel/AMD 64-bit	<code>bin/anp-local-survey-server-linux-amd64</code>
Linux ARM64	<code>bin/anp-local-survey-server-linux-arm64</code>
macOS Intel	<code>bin/anp-local-survey-server-darwin-amd64</code>
macOS Apple Silicon	<code>bin/anp-local-survey-server-darwin-arm64</code>

Start unter Linux

```
chmod +x bin/anp-local-survey-server-linux-amd64
./bin/anp-local-survey-server-linux-amd64 --root "$HOME/AstroSurveys" --port 8765 --open
```

Start unter macOS

```
chmod +x bin/anp-local-survey-server-darwin-arm64
./bin/anp-local-survey-server-darwin-arm64 --root "$HOME/AstroSurveys" --port 8765 --open
```

Beim ersten Start kann macOS eine Sicherheitsfreigabe verlangen, weil das Paket nicht aus dem App Store stammt. Die Konfigurationsoberfläche öffnet sich normalerweise unter `http://127.0.0.1:8776/`.

Autostart

Unter Linux wird ein `systemd --user`-Dienst empfohlen. Das Paket enthält eine Vorlage `templates/anp-local-survey-server.service`. Unter macOS wird ein LaunchAgent empfohlen. Das Paket enthält `templates/de.deepskyastrophoto.anp-local-survey-server.plist`.

Python-Fallback

Das Python-Paket bleibt als transparente Fallback- oder Expertenlösung verfügbar. Es ist nützlich, wenn ein Nutzer lieber ein kurzes Skript nutzt oder die native Variante auf einer speziellen Plattform nicht startet.

Ordnerstruktur

Ordner unterhalb des Hauptordners	Relativer Pfad im Planner	Bedeutung
nsns/ohs8	nsns/ohs8/	NSNS OIII/H-alpha/SII-Komposit
nsns/halpha8	nsns/halpha8/	NSNS H-alpha
nsns/oiii8	nsns/oiii8/	NSNS OIII
nsns/sii8	nsns/sii8/	NSNS SII
nsns/hbr8	nsns/hbr8/	NSNS H-beta/Rot, sofern vorhanden
nsns/rgb8	nsns/rgb8/	NSNS RGB, sofern vorhanden

HiPS-Inhalt und Kachelformat

Ein HiPS-Ordner muss eine `properties`-Datei enthalten. Für die Anzeige werden außerdem `Norder...`, `Dir...` und `Npix...` benötigt. Die Datei `properties` enthält `hips_tile_format`. Steht dort `png`, müssen PNG-Kacheln verwendet werden; steht dort `jpeg`, müssen JPEG-Kacheln verwendet werden.

Fallback und Diagnose

Die App prüft zuerst die lokale Quelle, wenn lokale Nutzung und lokale Bevorzugung aktiv sind. Ist sie erreichbar, wird die lokale URL an Aladin übergeben. Ist sie nicht erreichbar und der Online-Fallback ist aktiv, wird die Online-Quelle verwendet. Ist der Fallback deaktiviert, erscheint eine Fehlermeldung.

Wichtig: Der Button **Local Survey Server öffnen** kann kein lokales Programm starten. Er öffnet nur die Konfigurationsoberfläche, wenn der passende Server bereits läuft.

Wetter, Wolkenmodell und externe Quellen

Wetter, Wolkenmodell, Meteoblue, Windy, Ventusky und weitere externe Kontrollquellen unterstützen die Entscheidung, ob eine Nacht für Astrofotografie geeignet ist. Externe Dienste benötigen eine Internetverbindung.

Sicherung, PWA und Fehlerbehebung

Die App nutzt lokale Browserdaten. Erstelle regelmäßig eine Gesamtsicherung. Lokale Survey-Requests zu `127.0.0.1`, `localhost` und privaten LAN-Adressen werden nicht vom PWA-Cache abgefangen, sondern direkt zum lokalen Server durchgereicht.

- Wenn lokale Surveys nicht funktionieren: Prüfe zuerst `http://127.0.0.1:8765/nsns/ohs8/properties` im Browser.
- Wenn ein Windows-Serverpaket ersetzt werden soll: Im Kontrollfenster oder Tray-Menü **Beenden** wählen.
- Wenn Linux/macOS im Hintergrund starten soll: systemd-user bzw. LaunchAgent einrichten.

Glossar

Begriff	Erklärung
HiPS	Hierarchical Progressive Survey, ein gekacheltes Himmelskartenformat.
properties	Steuerdatei eines HiPS-Surveys mit Kachelformat und Auflösung.
Norder	Ordnerstruktur der HiPS-Kacheln nach Auflösungsstufe.
Fallback	Ausweichen auf die Online-Quelle, wenn die lokale Quelle nicht erreichbar ist und der Fallback erlaubt wurde.